

Suites (1)

1 Suites arithmético-géométrique et récurrente linéaire d'ordre 2.

Exercice 1.

Donner l'expression du terme général de la suite récurrente réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

1. $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$.
2. $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}$.

Exercice 2.

Donner l'expression du terme général des suites récurrentes réelles définies par :

1. $u_0 = 1$, $u_1 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$.
2. $u_0 = 1$, $u_1 = -1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$.
3. $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$.

Exercice 3.

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+1} = (u_n)^3$. Pour étudier cette suite, on introduit la suite auxiliaire $v_n = \ln(u_n)$ pour tout $n \geq 0$.

1. Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie. La reconnaître.
2. Déterminer v_n et u_n en fonction de n .

Exercice 4.

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_1 = 2$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = \sqrt{u_n \times u_{n+1}}$.

1. Montrer que la suite est bien définie et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.
2. Reconnaître la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\ln u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de v_n en fonction de n .
3. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 5.

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites déterminées par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 3u_n + 2v_n \text{ et } v_{n+1} = 2u_n + 3v_n.$$

1. Montrer que la suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.
2. Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmético-géométrique.
3. Exprimer le terme général des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2 Suites récurrentes du type $u_{n+1} = f(u_n)$.

Exercice 6.

Soit $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $v_0 = 2$ et pour tout $n \geq 0$, $v_{n+1} = 1/2(1 + v_n)^2$.

1. Déterminer la monotonie de la suite.
2. Montrer que la suite v ne peut pas être majorée.

Exercice 7.

Soit $a > 0$ et la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 > \sqrt{a}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1/2 \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est bien définie et $u_n > \sqrt{a}$.
2. Étudier la monotonie de u .

Exercice 8.

Dans chacune des situations suivantes, déterminer les variations de la fonction sous-jacente, la position de son graphe par rapport à la droite d'équation $x = y$. Puis étudier en fonction de u_0 la nature de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$\text{a) } u_{n+1} = u_n - \ln u_n \quad \text{b) } u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \quad \text{c) } u_{n+1} = 1 + \ln u_n \quad \text{d) } u_{n+1} = 1 + \frac{u_n^2}{4}$$

3 Suites définies implicitement

Exercice 9.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note I_n l'intervalle $I_n =]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}[$ et (E) l'équation $\tan x = x$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'équation (E) admet une unique solution x_n dans I_n .

Exercice 10.

Soient a, b deux réels pour lesquels $a < b$ et $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. On suppose que f est strictement croissante sur $[a, b]$ et que $f(a) \leq 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $f(x) = n$ d'inconnue $x \in [a, b]$ possède une et une seule solution x_n .
2. Étudier la monotonie de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 11.

On pose, pour tout entier $n \geq 2$, $u_n = \prod_{k=2}^n \cos\left(\frac{\pi}{2^k}\right)$ et $v_n = u_n \sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$.

1. Déterminer la relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n .
2. Montrer que la suite u est monotone.
3. Montrer que la suite v est géométrique. En déduire une expression de v_n en fonction de n .
4. En déduire la limite quand n tend vers l'infini de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 12.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = \frac{n+1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k}$.

1. Trouver une relation de récurrence entre a_n et a_{n+1} .
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 4$, $na_n > n + 2$.
3. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante à partir du rang 4.